Chapter 1　刚体

习题 1.1　矩阵的指数展开

已知方阵的矩阵对数由 $\ln(\mathbf{1}+\mathbf{M})=\mathbf{M}-\frac{1}{2}\mathbf{M}^2+\frac{1}{3}\mathbf{M}^3-\cdots$ 定义，$\mathbf{1}=diag\{1,1,\cdots\}$ 为单位阵。

(1) 给定同阶方阵 $\mathbf{X}$ 和 $\mathbf{Y}$，证明矩阵指数 $e^{\mathbf{X}}e^{\mathbf{Y}}=e^{\mathbf{Z}}$ 中 $\mathbf{Z}$ 由 Baker-Campbell-Hausdorff 公式给出，即

$$\mathbf{Z}=\ln\left(e^{\mathbf{X}}e^{\mathbf{Y}}\right)=\mathbf{X}+\mathbf{Y}+\frac{1}{2}[\mathbf{X},\mathbf{Y}]+\frac{1}{12}[\mathbf{X},[\mathbf{X},\mathbf{Y}]]-\frac{1}{12}[\mathbf{Y},[\mathbf{X},\mathbf{Y}]]+\cdots$$

其中 $[\mathbf{X},\mathbf{Y}]$ 代表矩阵对易子；

(2) 仿照 (1) 的推导，利用 3 维无穷小转动的生成元 $\{\mathbf{J}_i\}$ 之间的对易关系式，求

$$e^{-\psi\mathbf{J}_3}e^{-\theta\mathbf{J}_1}e^{-\phi\mathbf{J}_3}=e^{\phi^1\mathbf{J}_1+\phi^2\mathbf{J}_2+\phi^3\mathbf{J}_3}$$

中的 ϕ^1,ϕ^2,ϕ^3，用 ϕ,θ,ψ 的级数表示出来 (截至二阶)

解. (1)考虑指数展开：

$$\begin{aligned}e^{\mathbf{X}}e^{\mathbf{Y}}&=\left(\mathbf{1}+\mathbf{X}+\frac{1}{2}\mathbf{X}^2+\frac{1}{6}\mathbf{X}^3+\cdots\right)\left(\mathbf{1}+\mathbf{Y}+\frac{1}{2}\mathbf{Y}^2+\frac{1}{6}\mathbf{Y}^3+\cdots\right)\\&\equiv\mathbf{1}+\mathbf{M}_1+\mathbf{M}_2+\mathbf{M}_3+\cdots\equiv\mathbf{1}+\mathbf{M}\end{aligned}\tag{1.1}$$

其中 $\mathbf{M}_n$ 对应矩阵多项式的 n 阶量，结果为：

$$\mathbf{M}_1=\mathbf{X}+\mathbf{Y}\tag{1.2}$$

$$\mathbf{M}_2=\mathbf{XY}+\frac{1}{2}\mathbf{X}^2+\frac{1}{2}\mathbf{Y}^2\tag{1.3}$$

$$\mathbf{M}_3=\frac{1}{6}\mathbf{X}^3+\frac{1}{6}\mathbf{Y}^3+\frac{1}{2}\mathbf{X}^2\mathbf{Y}+\frac{1}{2}\mathbf{XY}^2\tag{1.4}$$

带入对数展开形式：

$$\begin{aligned}\ln\left(e^{\mathbf{X}}e^{\mathbf{Y}}\right)&=\ln\left(\mathbf{1}+\mathbf{M}_1+\mathbf{M}_2+\mathbf{M}_3+\cdots\right)=\ln\left(\mathbf{1}+\mathbf{M}\right)\\&=\left(\mathbf{M}_1+\mathbf{M}_2+\mathbf{M}_3+\cdots\right)-\frac{1}{2}\left(\mathbf{M}_1+\mathbf{M}_2+\mathbf{M}_3+\cdots\right)^2+\frac{1}{3}\left(\mathbf{M}_1+\mathbf{M}_2+\mathbf{M}_3+\cdots\right)^3\\&=\left(\mathbf{M}_1\right)+\left(\mathbf{M}_2-\frac{1}{2}\mathbf{M}_1^2\right)+\left(\mathbf{M}_3-\frac{1}{2}\left(\mathbf{M}_1\mathbf{M}_2+\mathbf{M}_2\mathbf{M}_1\right)+\frac{1}{3}\mathbf{M}_1^3\right)+\cdots\\&\equiv\mathbf{Z}_1-\frac{1}{2}\mathbf{Z}_2+\frac{1}{3}\mathbf{Z}_3+\cdots\end{aligned}\tag{1.5}$$

按照阶数展开并对应：

$$\mathbf{Z}_1 = \mathbf{M}_1 = \mathbf{X} + \mathbf{Y} \tag{1.6}$$

$$\begin{aligned}\mathbf{Z}_2 &= \mathbf{M}_2 - \frac{1}{2}\mathbf{M}_1^2 = \mathbf{X} + \mathbf{Y} = \mathbf{XY} + \frac{1}{2}\mathbf{X}^2 + \frac{1}{2}\mathbf{Y}^2 - \frac{1}{2}(\mathbf{X}^2 + \mathbf{Y}^2 + \mathbf{XY} + \mathbf{YX}) \\ &= \frac{1}{2}(\mathbf{XY} - \mathbf{YX}) = \frac{1}{2}[\mathbf{X}, \mathbf{Y}]\end{aligned} \tag{1.7}$$

$$\begin{aligned}\mathbf{Z}_3 &= \mathbf{M}_3 - \frac{1}{2}(\mathbf{M}_1\mathbf{M}_2 + \mathbf{M}_2\mathbf{M}_1) + \frac{1}{3}\mathbf{M}_1^3 \\ &= \frac{1}{6}\mathbf{X}^3 + \frac{1}{6}\mathbf{Y}^3 + \frac{1}{2}\mathbf{X}^2\mathbf{Y} + \frac{1}{2}\mathbf{X}\mathbf{Y}^2 \\ &\quad - \frac{1}{2}\left(\mathbf{X}^2\mathbf{Y} + \frac{1}{2}\mathbf{X}^3 + \frac{1}{2}\mathbf{X}\mathbf{Y}^2 + \mathbf{YXY} + \frac{1}{2}\mathbf{Y}\mathbf{X}^2 + \frac{1}{2}\mathbf{Y}^3 + \mathbf{XYX} + \frac{1}{2}\mathbf{X}^3 + \frac{1}{2}\mathbf{Y}^2\mathbf{X} + \mathbf{X}\mathbf{Y}^2 + \frac{1}{2}\mathbf{X}^2\mathbf{Y} + \frac{1}{2}\mathbf{Y}^3\right) \\ &\quad + \frac{1}{3}(\mathbf{X}^3 + \mathbf{Y}^2\mathbf{X} + \mathbf{XYX} + \mathbf{Y}\mathbf{X}^2 + \mathbf{X}^2\mathbf{Y} + \mathbf{Y}^3 + \mathbf{X}\mathbf{Y}^2 + \mathbf{YXY}) \\ &= \cancel{\left(\frac{1}{6} - \frac{1}{2} + \frac{1}{3}\right)(\mathbf{X}^3 + \mathbf{Y}^3)} + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2} - \frac{1}{4} + \frac{1}{3}\right)(\mathbf{X}^2\mathbf{Y} + \mathbf{X}\mathbf{Y}^2) + \left(-\frac{1}{4} + \frac{1}{3}\right)(\mathbf{Y}^2\mathbf{X} + \mathbf{Y}\mathbf{X}^2) \\ &\quad + \left(-\frac{1}{2} + \frac{1}{3}\right)(\mathbf{XYX} + \mathbf{YXY}) \\ &= \frac{1}{12}(\mathbf{X}^2\mathbf{Y} - 2\mathbf{XYX} + \mathbf{Y}\mathbf{X}^2) - \frac{1}{12}(2\mathbf{YXY} - \mathbf{Y}^2\mathbf{X} - \mathbf{X}\mathbf{Y}^2)\end{aligned} \tag{1.8}$$

展开给出的三阶量形式：

$$[\mathbf{X}, [\mathbf{X}, \mathbf{Y}]] = \mathbf{X}(\mathbf{XY} - \mathbf{YX}) - (\mathbf{XY} - \mathbf{YX})\mathbf{X} = \mathbf{X}^2\mathbf{Y} - 2\mathbf{XYX} + \mathbf{Y}\mathbf{X}^2 \tag{1.9}$$

$$[\mathbf{Y}, [\mathbf{X}, \mathbf{Y}]] = \mathbf{Y}(\mathbf{XY} - \mathbf{YX}) - (\mathbf{XY} - \mathbf{YX})\mathbf{Y} = 2\mathbf{YXY} - \mathbf{Y}^2\mathbf{X} - \mathbf{X}\mathbf{Y}^2 \tag{1.10}$$

对应得到：

$$\mathbf{Z}_3 = \frac{1}{12}[\mathbf{X}, [\mathbf{X}, \mathbf{Y}]] - \frac{1}{12}[\mathbf{Y}, [\mathbf{X}, \mathbf{Y}]] \tag{1.11}$$

综合起来得到：

$$\boxed{\mathbf{Z} = \mathbf{Z}_1 - \frac{1}{2}\mathbf{Z}_2 + \frac{1}{3}\mathbf{Z}_3 + \cdots = \mathbf{X} + \mathbf{Y} + \frac{1}{2}[\mathbf{X}, \mathbf{Y}] + \frac{1}{12}[\mathbf{X}, [\mathbf{X}, \mathbf{Y}]] - \frac{1}{12}[\mathbf{Y}, [\mathbf{X}, \mathbf{Y}]] + \cdots} \tag{1.12}$$

(2)三维转动群的生成元对易关系为：

$$[\mathbf{J}_i, \mathbf{J}_j] = \epsilon_{ijk}\mathbf{J}_k \tag{1.13}$$

令 $-\psi\mathbf{J}_3 \equiv \mathbf{A}$、$-\theta\mathbf{J}_1 \equiv \mathbf{B}$、$-\phi\mathbf{J}_3 \equiv \mathbf{C}$，满足 $e^{\mathbf{A}}e^{\mathbf{B}}e^{\mathbf{C}} = e^{\mathbf{\Phi}}$，进行三元展开：

$$\begin{aligned}\mathbf{\Phi} &= \ln\left(e^{\mathbf{A}}e^{\mathbf{B}}e^{\mathbf{C}}\right) = \ln\left(e^{\mathbf{A}}e^{\mathbf{B}+\mathbf{C}+\frac{1}{2}[\mathbf{B},\mathbf{C}]+\cdots}\right) = \mathbf{A} + \mathbf{B} + \mathbf{C} + \frac{1}{2}[\mathbf{B}, \mathbf{C}] + \frac{1}{2}[\mathbf{A}, \mathbf{B} + \mathbf{C}] + \cdots \\ &= \mathbf{A} + \mathbf{B} + \mathbf{C} + \frac{1}{2}([\mathbf{B}, \mathbf{C}] + [\mathbf{A}, \mathbf{C}] + [\mathbf{A}, \mathbf{B}]) + \cdots\end{aligned} \tag{1.14}$$

分别计算的对易子：

$$[\mathbf{B},\mathbf{C}]=[-\theta\mathbf{J}_1,-\phi\mathbf{J}_3]=-\theta\phi\mathbf{J}_2,\quad [\mathbf{A},\mathbf{C}]=0,\quad [\mathbf{A},\mathbf{B}]=[-\psi\mathbf{J}_3,-\theta\mathbf{J}_1]=\psi\theta\mathbf{J}_2 \tag{1.15}$$

带入得到：

$$\mathbf{\Phi}=\mathbf{A}+\mathbf{B}+\mathbf{C}+\frac{1}{2}\left([\mathbf{B},\mathbf{C}]+[\mathbf{A},\mathbf{C}]+[\mathbf{A},\mathbf{B}]\right)+\cdots=-\theta\mathbf{J}_1+\frac{1}{2}\theta(\psi-\phi)\mathbf{J}_2-(\psi+\phi)\mathbf{J}_3+\mathcal{O}(3) \tag{1.16}$$

系数对应得到：

$$\boxed{\phi^1=-\theta,\quad \phi^2=\frac{1}{2}\theta(\psi-\phi),\quad \phi^3=-(\psi+\phi)} \tag{1.17}$$

补充　这里展示 Lie 群 $SO(3)$ 中的元素是如何通过 Baker-Campbell-Hausdorff 公式转换成李代数 $\mathfrak{so}(3)$ 空间中的坐标 (ϕ^1,ϕ^2,ϕ^3)。生成元 $\mathbf{J}_2$ 本来在 ZXZ 约定的 Euler 角中是不会出现的，但是因为生成元的非对易关系，实际转动中会产生沿固定基矢 $\mathbf{J}_2$ 方向的二阶转角。

习题 1.2　椭球体的惯量张量

求质量为 m 的匀质椭球体

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$$

相对之心的惯量张量。

解. 由惯量张量的定义：

$$I_{xx}=\int\rho(y^2+z^2)\mathrm{d}V,\quad I_{yy}=\int\rho(x^2+z^2)\mathrm{d}V,\quad I_{zz}=\int\rho(x^2+y^2)\mathrm{d}V \tag{1.18}$$

$$I_{xy}=-\int\rho xy\mathrm{d}V,\quad I_{yz}=-\int\rho yz\mathrm{d}V,\quad I_{xz}=-\int\rho xz\mathrm{d}V \tag{1.19}$$

选取椭球的三个主轴为参考轴，采用仿射变换 $x=au$、$y=bv$、$z=cw$，约束条件转变为单位球条件 $u^2+v^2+w^2\equiv r^2\leq 1$，由对称性可以得到：

$$\int u^2\mathrm{d}V=\int v^2\mathrm{d}V=\int w^2\mathrm{d}V=\frac{1}{3}\int(u^2+v^2+w^2)\mathrm{d}V \tag{1.20}$$

后一项积分用仿射变换后的性质，转化为单位球体积积分中多一个 r^2，只改变 r 积分时候的幂次系数：

$$\begin{aligned}\frac{1}{3}\int(u^2+v^2+w^2)\mathrm{d}V&=\frac{1}{3}abc\iiint_{\text{unit ball}}(u^2+v^2+w^2)\mathrm{d}u\mathrm{d}v\mathrm{d}w=\frac{1}{3}abc\iiint r^2\cdot r^2\sin\varphi\mathrm{d}r\mathrm{d}\varphi\mathrm{d}\theta\\&=\frac{1}{3}abc\cdot 2\cdot 2\pi\cdot\frac{1}{5}r^5\Big|_0^1=\frac{4}{15}\pi abc\end{aligned} \tag{1.21}$$

从而有：

$$\int x^2\mathrm{d}V = a^2\int u^2\mathrm{d}V = \frac{4}{15}\pi a^3bc,\quad \int y^2\mathrm{d}V = \frac{4}{15}\pi ab^3c,\quad \int z^2\mathrm{d}V = \frac{4}{15}\pi abc^3 \tag{1.22}$$

而对于 $xy = abuv$、$yz = bcvw$、$xz = acuw$，这三者都是关于双自变量的奇函数，但是其积分域都是原点对称的 $[-1,1]$，因此积分结果都是 0，可以通过极坐标变换证明。带入 $\rho = \dfrac{3m}{4\pi abc}$，最终结果为：

$$I_{xx} = \frac{3m}{4\pi abc}\int(y^2+z^2)\mathrm{d}V = \frac{3m}{4\pi abc}\cdot\frac{4}{15}\pi abc(b^2+c^2) = \frac{1}{5}m(b^2+c^2)$$

$$I_{yy} = \frac{1}{5}m(a^2+c^2),\quad I_{zz} = \frac{1}{5}m(a^2+b^2) \tag{1.23}$$

$$I_{xy} = I_{yz} = I_{xz} = 0 \tag{1.24}$$

对应惯量张量：

$$\boxed{\mathbf{I} = \frac{1}{5}m\begin{pmatrix} b^2+c^2 & 0 & 0 \\ 0 & a^2+c^2 & 0 \\ 0 & 0 & a^2+b^2 \end{pmatrix}} \tag{1.25}$$

可见其在 $a = b = c \equiv R$ 时退化为各向同性的球体转动惯量 $I = \dfrac{2}{5}mR^2$

习题 1.3　主轴转动惯量的关系

证明刚体惯量张量的三个对角元 (即转动惯量) 中，任意一个不会大于另外两个之和

解. 从转动惯量对角项的公式可以容易推知。由于轮换对称性，只需证明 $I_{xx} \le I_{yy} + I_{zz}$，其余组合同理成立。从定义有：

$$I_{yy} + I_{zz} = \int\rho(x^2+z^2)\mathrm{d}V + \int\rho(x^2+y^2)\mathrm{d}V = \rho\int(2x^2+y^2+z^2)\mathrm{d}V \tag{1.26}$$

$$I_{xx} = \int\rho(y^2+z^2)\mathrm{d}V \tag{1.27}$$

对比可知：

$$I_{yy} + I_{zz} - I_{xx} = \rho\int(2x^2+y^2+z^2)\mathrm{d}V - \int\rho(y^2+z^2)\mathrm{d}V = \rho\int 2x^2\mathrm{d}V \ge 0 \tag{1.28}$$

从而有：

$$\boxed{I_{yy} + I_{zz} - I_{xx} \ge 0} \tag{1.29}$$

其仅在 $\int x^2\mathrm{d}V = 0$ 时取等号，对应的是 x 方向刚体不延伸，此时 $I_{xx} = I_{yy} + I_{zz}$，正好是正交轴定理的情形。

习题 1.4　正方体的惯量张量

考虑如图12.1中的质量为 m、边长为 l 的匀质立方体正方体：

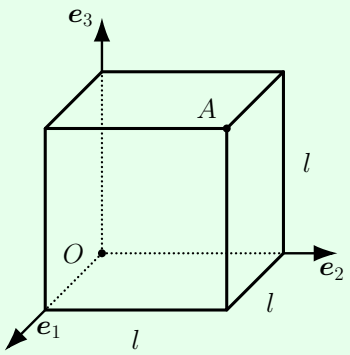


图 1.1: 正方体示意图

(1) 在基矢垂直于立方体表面的本体系中，求其相对于质心的惯量张量；

(2) 证明其以质心为原点的任意本体系都是其惯量主轴，并由此说明当绕质心做定点转动时，匀质立方体与匀质球体不可分辨

解. (1)以质心为原点 C，将图12.1中的坐标架平移，则积分变量 x、y、z 满足 $-l/2 \leq x, y, z \leq l/2$，从而由对称性有：

$$\int_V x^2 \mathrm{d}V = \int_V y^2 \mathrm{d}V = \int_V z^2 \mathrm{d}V = \iiint x^2 \mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z = l \cdot l \cdot \frac{1}{3}x^3 \Big|_{-l/2}^{l/2} = \frac{l^5}{12} \tag{1.30}$$

带入惯量张量表达式，带入 $\rho = m/l^3$ 有：

$$I_{xx} = I_{yy} = I_{zz} = \rho \cdot 2 \int_V x^2 \mathrm{d}V = \frac{ml^2}{6} \tag{1.31}$$

对于非对角项均为 0，其与习题12.2原因相同。从而惯量张量为：

$$\boxed{\mathbf{I} = \frac{ml^2}{6} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \frac{ml^2}{6}\mathbf{1}} \tag{1.32}$$

(2)考虑以原本体系坐标变换为同样以 C 为原点，这样正交坐标系的变换对应正交矩阵 $\mathbf{R}$。变换后的转动惯量满足：

$$\boxed{\tilde{\mathbf{I}} = \mathbf{R}\mathbf{I}\mathbf{R}^T = \frac{ml^2}{6}\mathbf{R}\mathbf{1}\mathbf{R}^T = \frac{ml^2}{6}\mathbf{R}\mathbf{R}^T = \frac{ml^2}{6}\mathbf{1} = \mathbf{I}} \tag{1.33}$$

因为原转动惯量正比于单位阵，这个结果是显然的。**观察式 (12.32)，可以看出其等价于 $R = \sqrt{\frac{5}{12}}l$ 的球体。**

习题 1.5　公转圆盘的角动量

考虑图12.2中的圆盘，求圆盘相对于质心的角动量在本体系中的分量形式。本题角速度、速度、加速度讨论见习题**??**。

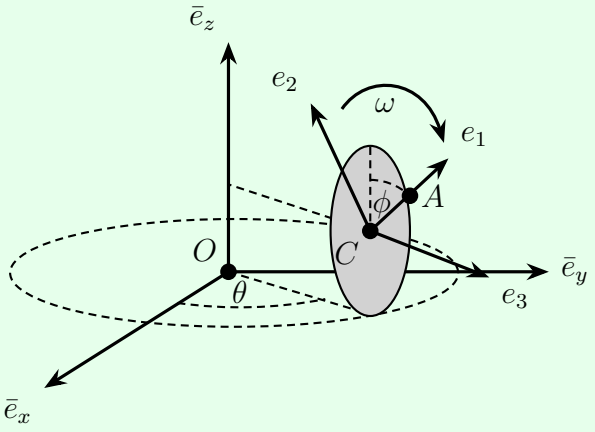


图 1.2: 圆盘转动示意图

解. 本体系中转动惯量张量为:

$$\mathbf{I} = \frac{mR^2}{4}\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \tag{1.34}$$

总角速度是自传角速度和公转角速度的合成:

$$\boldsymbol{\Omega} = \dot{\theta}\bar{\boldsymbol{e}}_3 + \omega\boldsymbol{e}_3 = \dot{\theta}(\boldsymbol{e}_1\cos\phi + \boldsymbol{e}_2\sin\phi) + \omega\boldsymbol{e}_3 \tag{1.35}$$

相对质心的总角动量在本体系基矢下是:

$$\boxed{\boldsymbol{J}_c = \mathbf{I}\cdot\boldsymbol{\Omega} = \frac{1}{4}mR^2(\dot{\theta}\cos\phi\boldsymbol{e}_1 + \dot{\theta}\sin\phi\boldsymbol{e}_2 + 2\omega\boldsymbol{e}_3)} \tag{1.36}$$

补充　这里本体系中角动量在 $\boldsymbol{e}_1$、$\boldsymbol{e}_2$ 方向的分量就是公转的体现。具体地讲，公转会导致圆盘有一个相对于此时本体系位置的、垂直方向的绕转，对应转动惯量是 $\frac{1}{4}mR^2$、角速度为 $\dot{\theta}$，将角速度方向投影到本体系的斜向基矢就是本题中的结果。

习题 1.6　门板转动的动力学

如图12.3所示，一个宽为 l、高为 h、质量为 m 的均质薄门板，以恒定角速度 ω 绕门旋转。建立如图的坐标系，求：

(1) 门板相对于 O 点的角动量在本体系 $\{\boldsymbol{e}_i\}$ 中的分量；

(2) 求为了维持门的旋转，需要施加的相对于 O 点的扭矩

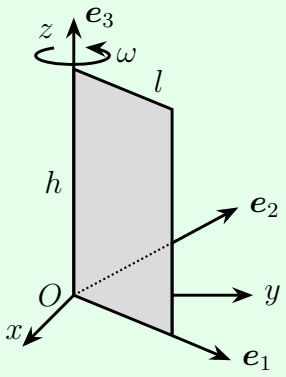


图 1.3: 转门示意图

解. (1)设门板质量面密度 $\sigma = m/lh$，考虑在题目本体系下的惯量张量：

$$I_{11} = \int_S \sigma z^2 \mathrm{d}S = \int_0^l \int_0^h \sigma z^2 \mathrm{d}x\mathrm{d}z = \frac{1}{3}mh^2, \quad I_{33} = \frac{1}{3}ml^2, \quad I_{22} = I_{11} + I_{33} = \frac{1}{3}m(l^2+h^2) \tag{1.37}$$

上面是经典情况下的主轴惯量张量。考虑到 y 方向延展为 0，从而非对角元只有：

$$I_{12} = I_{23} = 0, \quad I_{13} = I_{31} = -\int_S \sigma xz \mathrm{d}S = -\int_0^l \int_0^h xz \mathrm{d}x\mathrm{d}z = -\frac{1}{4}mhl \tag{1.38}$$

由 $\boldsymbol{\Omega} = \omega \boldsymbol{e}_3$，参考点角动量为：

$$\boxed{\boldsymbol{J}_O = \mathbf{I} \cdot \boldsymbol{\Omega} = -\frac{1}{4}mhl\omega \boldsymbol{e}_1 + \frac{1}{3}ml^2\omega \boldsymbol{e}_3} \tag{1.39}$$

(2)参考点力矩由角动量定理给出，这里首先用的等式是转动系的协变导数，也是教材原文 12.4 节最后一部分讲解角动量动力学演化中提到的动力学方程 $\dot{\mathbf{J}} + [\boldsymbol{\Omega}, \mathbf{J}] = \mathbf{N}$ 的矢量形式：

$$\boxed{\boldsymbol{N}_O = \frac{\mathrm{D}\boldsymbol{J}}{\mathrm{D}t} = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{J}}{\mathrm{d}t} + \boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{J} = 0 - \frac{1}{4}mlh\omega^2(\boldsymbol{e}_3 \times \boldsymbol{e}_1) = -\frac{1}{4}mlh\omega^2 \boldsymbol{e}_2} \tag{1.40}$$

补充　这里的计算结果表明我们需要一个沿着 $\boldsymbol{e}_2$ 方向的力矩保证这个门的匀速运动。**这一项的物理意义是我们在以 O 为参考点观察门板的时候，门板质心在本体系下还受到惯性离心力的作用，其方向沿 $\boldsymbol{e}_1$，从而产生了 $\boldsymbol{e}_2$ 方向的力矩，这是需要克服的**。如果将参考点移到 $\boldsymbol{e}_3$ 轴上 $z = h/2$ 处，惯性离心力过参考点，力矩恰好为 0。

可以定量地证明我们的推论。惯性离心力微元为：

$$\mathrm{d}\boldsymbol{F}_{\mathrm{cf}}=\int_S\sigma\omega^2x\mathbf{e}_1\mathrm{d}S$$

力矩对应为：

$$\boldsymbol{M}_{\mathrm{cf}}=\int\mathrm{d}\boldsymbol{M}_{\mathrm{cf}}=\int\mathrm{d}\boldsymbol{F}_{\mathrm{cf}}\times(z\boldsymbol{e}_3)=-\omega^2\boldsymbol{e}_2\int_S\sigma xz\mathrm{d}S=-\omega^2\boldsymbol{e}_2I_{13}=-\frac{1}{4}mlh\omega^2\boldsymbol{e}_2=\boldsymbol{N}_O$$

习题 1.7　低对称性刚体的微扰稳定性

若自由刚体定点转动的角速度沿着某个主轴方向，则被称作匀速转动。

(1) 证明任一自由刚体的欧拉方程都存在匀速转动的解，即沿此主轴方向角速度为常数，其他两个方向角速度为零；

(2) 设初始时角速度沿 $\boldsymbol{e}_1$ 方向，刚体受到小扰动，角速度变为 $\omega_i\to\omega_i+\delta\omega_i$，将欧拉方程展开到扰动 $\delta\omega_i$ 的一阶，求 $\delta\omega_i$ 所满足的微分方程，并写成小振动方程的形式；

(3) 设刚体的三个主轴转动惯量 $I_1<I_2<I_3$，利用 (2) 的结果，证明刚体沿着最小和最大转动惯量对应的主轴 (即 $\boldsymbol{e}_1$ 和 $\boldsymbol{e}_3$) 的匀速转动是稳定的，而沿着中间转动惯量对应主轴 (即 $\boldsymbol{e}_2$) 的匀速转动是不稳定的

解. (1)展开刚体转动的 Euler 公式为分量形式：

$$\begin{cases}I_1\dot{\omega}_1+(I_3-I_2)\omega_2\omega_3=0\\I_2\dot{\omega}_2+(I_1-I_3)\omega_1\omega_3=0\\I_3\dot{\omega}_3+(I_2-I_1)\omega_2\omega_1=0\end{cases}\tag{1.41}$$

考虑沿某一个主轴的角速度 $\omega_i=\Omega$、$\omega_{j\neq i}=0$，带入得到：

$$\boxed{I_i\Omega=0,\quad I_{i\neq j}\cdot0=0}\tag{1.42}$$

这展示了对于沿某一个主轴的角速度的情况，其满足刚体绕该主轴匀速转动 ($I_i\omega=0$)，在其余两个主轴方向没有转动。

(2)因为式 (12.41) 中指标轮换对称，不妨考虑原匀速方向为 $\boldsymbol{e}_1$，从而微扰写为 $\omega_1=\Omega+\delta\omega_1$：

$$\begin{cases}I_1(\dot{\Omega}+\delta\dot{\omega}_1)-(I_2-I_3)\delta\omega_2\delta\omega_3=0\\I_2\delta\dot{\omega}_2-(I_3-I_1)(\Omega+\delta\omega_1)\delta\omega_3=0\\I_3\delta\dot{\omega}_3-(I_1-I_2)\delta\omega_2(\Omega+\delta\omega_1)=0\end{cases}\tag{1.43}$$

按照阶数展开，找到一阶量对应的方程：

$$\begin{cases} I_1\delta\dot{\omega}_1 = 0 \\ I_2\delta\dot{\omega}_2 - (I_3 - I_1)\Omega\delta\omega_3 = 0 \\ I_3\delta\dot{\omega}_3 - (I_1 - I_2)\Omega\delta\omega_2 = 0 \end{cases} \tag{1.44}$$

将后两个分量的方程都求一次导，出现的一阶导数形式用未求导时候的方程反代进去，得到两个小振动形式的方程：

$$\delta\ddot{\omega}_2 - \frac{I_3 - I_1}{I_2}\Omega\delta\dot{\omega}_3 = \boxed{\delta\ddot{\omega}_2 - \frac{(I_3 - I_1)(I_1 - I_2)}{I_2 I_3}\Omega^2\delta\omega_2 = 0} \tag{1.45}$$

$$\boxed{\delta\ddot{\omega}_3 - \frac{(I_3 - I_1)(I_1 - I_2)}{I_2 I_3}\Omega^2\delta\omega_3 = 0} \tag{1.46}$$

(3)此类二阶常微分运动方程的解的稳定性主要看零阶项系数，也就是：

$$\lambda_1 = -\frac{(I_3 - I_1)(I_1 - I_2)}{I_2 I_3}\Omega^2 = \frac{(I_3 - I_1)(I_2 - I_1)}{I_2 I_3}\Omega^2 \tag{1.47}$$

以及对应的轮换对称形式：

$$\lambda_2 = \frac{(I_1 - I_2)(I_3 - I_2)}{I_3 I_1}\Omega^2 \qquad \boldsymbol{e}_2\text{为主轴} \tag{1.48}$$

$$\lambda_3 = \frac{(I_2 - I_3)(I_1 - I_3)}{I_3 I_1}\Omega^2 \qquad \boldsymbol{e}_3\text{为主轴} \tag{1.49}$$

考虑 $I_1 < I_2 < I_3$ 并作分类讨论：

- $\boldsymbol{e}_1$ **为主轴**：$(I_3 - I_1)(I_1 - I_2) > 0$，从而系数 $\lambda_1 > 0$，**对应解为小振动解，是稳定的**
- $\boldsymbol{e}_2$ **为主轴**：$(I_1 - I_2)(I_3 - I_2) < 0$，从而系数 $\lambda_2 < 0$，**对应解为指数膨胀解，是不稳定的**
- $\boldsymbol{e}_3$ **为主轴**：$(I_2 - I_3)(I_1 - I_3) > 0$，从而系数 $\lambda_3 > 0$，**对应解为小振动解，是稳定的**

这是经典的网球拍定理，也就是绕小转动惯量轴旋转的时候，小振动会被放大，从而导致大范围翻转。

习题 1.8　对称陀螺的进动-自转关系

设对称陀螺相对质心的主轴转动惯量为 $I_1 = I_2 = \lambda I_3$，其中 λ 为常数。若陀螺绕质心自由转动，初始时章动角为 θ_0。证明进动角速度 $\dot{\psi}$ 与自转角速度 $\dot{\phi}$ 满足 $\dot{\psi} = (\lambda - 1)\dot{\phi}\cos\theta_0$

解. 这里采取与课本相同的坐标架，总角速度为：

$$\boldsymbol{\omega} = \dot{\phi}\bar{\boldsymbol{e}}_3 + \dot{\psi}\boldsymbol{e}_3 = \dot{\phi}\sin\theta\boldsymbol{e}_2 + (\dot{\psi} + \dot{\phi}\cos\theta)\boldsymbol{e}_3 \tag{1.50}$$

从而总角动量：

$$\boldsymbol{J} = \mathbf{I}\boldsymbol{\omega} = I_2\dot{\phi}\sin\theta\boldsymbol{e}_2 + (\dot{\psi} + I_3\dot{\phi}\cos\theta)\boldsymbol{e}_3 \tag{1.51}$$

对于自由转动的对称陀螺，其满足角动量守恒，从而不发生章动，$\theta = \theta_0$，对应规则进动情形。以总角动量方向确定为 $\bar{\boldsymbol{e}}_3$，从而有：

$$\boldsymbol{J} = J\bar{\boldsymbol{e}}_3 = J\cos\theta_0\boldsymbol{e}_3 + J\sin\theta_0\boldsymbol{e}_2 \tag{1.52}$$

$\boldsymbol{e}_1$ 分量对应得到：

$$J = I_2\dot{\phi} \tag{1.53}$$

带入，$\boldsymbol{e}_3$ 分量对应得到：

$$I_3(\dot{\psi} + \dot{\phi}\cos\theta_0) = \dot{\phi}I_2\cos\theta_0 \Rightarrow \dot{\psi} = \frac{I_2 - I_3}{I_3}\dot{\phi}\cos\theta_0 \tag{1.54}$$

带入 $I_2 = \lambda I_3$，最终得到：

$$\boxed{\dot{\psi} = (\lambda - 1)\dot{\phi}\cos\theta_0} \tag{1.55}$$